Ứng Dụng Phân Tích Kiểm Tra Bảo Mật Cho Các Hệ Thống Phần Mềm Website Bằng AI

- **Sinh viên thực hiện:** Đào Xuân Dương
- **Mã sinh viên:** 235748010110040
- **Trường:** Đại học Vinh — Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu

Ứng dụng cho phép người dùng nhập địa chỉ (URL) của một website, hệ thống sẽ tự động thu thập thông tin và kiểm tra các vấn đề bảo mật phổ biến theo chuẩn OWASP Top 10. Kết quả kiểm tra sau đó được trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích: phân loại lỗ hổng, đánh giá mức độ nguy hiểm, giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu, đề xuất biện pháp khắc phục và tổng hợp thành báo cáo.

Tính năng chính (dự kiến)

- Nhập URL và quản lý lịch sử các lần kiểm tra
- Kiểm tra chứng chỉ SSL/HTTPS của website
- Kiểm tra các HTTP security headers còn thiếu hoặc cấu hình sai
- Nhận diện công nghệ website đang sử dụng (server, framework, CMS)
- Thu thập (crawl) các đường dẫn, form và tham số đầu vào
- Kiểm tra dấu hiệu lỗ hổng XSS, SQL Injection và lộ thông tin nhạy cảm
- AI phân tích kết quả: phân loại theo OWASP Top 10, chấm mức độ nguy hiểm, giải thích và đề xuất khắc phục
- Hiển thị điểm bảo mật tổng quan, biểu đồ thống kê và xuất báo cáo (PDF/Word)

Công nghệ sử dụng

- **Ngôn ngữ:** Python
- **Framework web:** Flask
- **Cơ sở dữ liệu:** SQLite
- **AI:** OpenAI API (mô hình GPT)
- **Giao diện:** HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap
- **Quản lý mã nguồn:** Git, GitHub

Tài liệu trong repo

- `README.md` — giới thiệu tổng quan đề tài
- `KE-HOACH-SPRINT.md` — kế hoạch thực hiện chia theo sprint
- `BAO-CAO-SPRINT-0.md` — báo cáo sprint 0: khảo sát và chuẩn bị

Lưu ý

Ứng dụng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu. Chỉ kiểm tra các website thuộc sở hữu của mình hoặc đã được chủ sở hữu cho phép.